



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
DEPARTAMENTO DE LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE
SOFTWARE**

**PROYECTO SEMESTRAL
AVANCE #1**

**INTEGRANTES
JUAN DIEGO SPIEGEL (9-767-1734)
ARIEL ESTURAIN (8-1023-902)
MARVIN RODRIGUEZ (8-1030-1040)
DERALD CASTILLO (8-1029-839)**

**PROFESORA
ELBA VALDERRAMA**

INGENIERÍA WEB

**GRUPO
1SF-133**

**FECHA
14/09/2026**

Índice

1. Descripción del proyecto	3
1.1 Enunciado del problema	3
2. Identificación de usuarios.....	4
3. Requisitos funcionales.....	5
4. Requerimientos no funcionales.....	5
5. Escenarios de Uso	7
5.1 Escenario de Uso 1: Registro de usuario.....	7
5.2 Escenario de Uso 2: Inicio de sesión	7
5.3 Escenario de Uso 3: Gestión de mascotas (Agregar, modificar y eliminar)	8
5.4 Escenario de Uso 4: Asignación de roles.....	8
5.5 Escenario de Uso 5: Realización de una solicitud de adopción	9
5.6 Escenario de Uso 6: Gestión de solicitud de adopción (Aceptar o rechazar).....	9

1. Descripción del proyecto

1.1 Enunciado del problema

Actualmente, la publicación y búsqueda de mascotas en adopción se realiza de forma dispersa, a través de redes sociales, grupos informales o boca a boca. Esto dificulta que las personas interesadas en adoptar encuentren información completa y confiable sobre las mascotas disponibles (edad, estado de salud, ubicación, requisitos del adoptante), y dificulta también el seguimiento del proceso por parte de quienes publican los animales.

La falta de una plataforma centralizada genera pérdida de tiempo, información incompleta o desactualizada, y dificulta dar seguimiento a si una mascota ya fue adoptada o continúa disponible.

Por ello, se propone desarrollar un sistema web para un centro de adopción que centralice la publicación y gestión de mascotas, diferenciando claramente tres tipos de usuarios:

- Usuarios adoptantes: personas interesadas en adoptar, que pueden consultar las mascotas disponibles, ver su información detallada y enviar solicitudes de adopción.
- Trabajadores: personal del centro de adopción encargado de publicar, actualizar y dar seguimiento a las mascotas y a las solicitudes de adopción.
- Administradores: responsables de gestionar las cuentas de los trabajadores, supervisar la información publicada, mantener la consistencia del sistema y asegurar el correcto funcionamiento de la plataforma.

Cada tipo de usuario contará con permisos y funciones específicas según su rol, garantizando así un uso ordenado, seguro y confiable del sistema.

2. Identificación de usuarios

Tipo de usuario	Características	Necesidades	Funciones principales
Cliente	• No requiere de capacitación previa para usar la página • Puede acceder a través de un dispositivo móvil o una computadora • Nivel de permisos bajo	• Encontrar a alguna mascota para adoptarla • Conocer el estado de salud de las diferentes mascotas junto a algunas condiciones que estas puedan padecer • Poder tener un seguimiento de su solicitud de adopción	• Capacidad de visualizar las mascotas que están disponibles para su adopción • Facilidad para adoptar a una mascota sin complicaciones • Enviar y recibir retroalimentación sobre la solicitud de adopción
Trabajador / Colaborador	• Requiere de una cierta cualificación para utilizar la página • Puede acceder a través de una computadora • Frecuencia de uso diaria • Nivel de permisos intermedio	• Mantener actualizado el listado de mascotas • Dar una respuesta a las solicitudes enviadas	• Visualizar el estado de las solicitudes • Registrar, modificar y dar de baja a las mascotas • Aceptar o rechazar solicitudes de adopción
Administrador	• Debe poseer los conocimientos para manejar la página • Disponibilidad para arreglar errores • Puede acceder a través de una computadora • Nivel de permisos alto	• Mantener en buen estado la página con actualizaciones y hotfixes • Dar privilegios a nuevos trabajadores	• Gestionar los roles de la página • Proporcionar un mantenimiento a la página

3. Requisitos funcionales

Código	Requisito funcional	Descripción	Prioridad
RF-01	Inicio de sesión	El sistema debe permitir a los usuarios iniciar sesión	Alta
RF-02	Registrar usuario	El sistema le debe permitir a los usuarios crear su usuario	Alta
RF-03	Gestión de mascotas	El sistema debe proporcionar herramientas a los colaboradores para que estos puedan gestionar (agregar, modificar y eliminar) a las mascotas que se encuentren en la página	Alta
RF-04	Asignación de roles	El sistema debe proporcionarles a los administradores la capacidad de cambiar el rol de los usuarios	Alta
RF-05	Realización de una solicitud de adopción	El sistema le debe dar a los usuarios (clientes) la capacidad de poder realizar una solicitud de adopción	Alta
RF-06	Gestión de solicitud de adopción	El sistema le debe brindar a los colaboradores los recursos para rechazar o aceptar las solicitudes de adopción enviadas por los usuarios	Alta

4. Requerimientos no funcionales

Área	Requisito	Descripción
Usabilidad	Interfaz clara y sencilla	El sistema debe presentar una navegación simple, con formularios cortos y lenguaje sencillo, de modo que cualquier persona interesada en adoptar pueda usarlo sin capacitación previa.
Usabilidad	Acceso desde distintos dispositivos	El sitio debe visualizarse correctamente en computadoras, tablets y teléfonos móviles (diseño responsivo), ya que la mayoría de los usuarios consultará las mascotas desde el celular.

Área	Requisito	Descripción
Desempeño	Tiempo de carga	Las páginas principales (listado de mascotas, ficha de una mascota) deben cargar en un tiempo razonable, incluso con conexiones lentas, priorizando imágenes optimizadas.
Disponibilidad	Disponibilidad del sistema	El sistema debe estar disponible la mayor parte del tiempo, permitiendo consultas y publicaciones sin interrupciones frecuentes.
Seguridad	Protección de cuentas de usuario	Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse de forma cifrada y el acceso a funciones de gestión (publicar, editar o eliminar mascotas) debe estar restringido según el rol del usuario.
Seguridad	Protección de datos personales	Los datos de contacto de los adoptantes y de quienes publican mascotas deben manejarse de forma confidencial, mostrándose solo a las partes involucradas en un proceso de adopción.
Confiabilidad	Consistencia de la información	El estado de una mascota (disponible, en proceso, adoptada) debe mantenerse actualizado y coherente en todas las secciones del sistema.
Mantenibilidad	Código organizado y modular	El sistema debe desarrollarse siguiendo una estructura modular de manera que sea sencillo agregar funciones nuevas más adelante.
Mantenibilidad	Documentación básica	El proyecto debe contar con documentación necesaria del código y de la base de datos, para facilitar su mantenimiento por otras personas en el futuro.
Escalabilidad	Crecimiento controlado	La base de datos y la arquitectura deben permitir agregar más usuarios, mascotas o funcionalidades sin requerir un rediseño completo del sistema.

5. Escenarios de Uso

5.1 Escenario de Uso 1: Registro de usuario

- **Usuario:** Cliente nuevo.
- **Objetivo:** Crear una cuenta en la plataforma para poder interactuar con el sistema y solicitar adopciones.
- **Contexto:** El usuario ingresa a la plataforma desde su dispositivo móvil o computadora y visualiza la opción de registro.
- **Secuencia general de interacción:**
 1. El usuario selecciona la opción de registrarse en la interfaz principal.
 2. El sistema muestra un formulario pidiendo los datos personales y credenciales de acceso.
 3. El usuario completa el formulario y presiona el botón de confirmar registro.
 4. El sistema valida que los datos sean correctos, cifra la contraseña de forma segura y almacena la nueva cuenta.
- **Resultado esperado:** La cuenta del usuario queda creada exitosamente en el sistema y se le redirige para iniciar sesión.

5.2 Escenario de Uso 2: Inicio de sesión

- **Usuario:** Cliente, Trabajador/Colaborador o Administrador registrado.
- **Objetivo:** Acceder a la plataforma con los permisos correspondientes a su rol.
- **Contexto:** El usuario se encuentra en la página de inicio de sesión de la plataforma.
- **Secuencia general de interacción:**
 1. El usuario ingresa su correo electrónico y contraseña.
 2. El usuario hace clic en el botón de iniciar sesión.
 3. El sistema verifica las credenciales con la base de datos de manera cifrada.
 4. El sistema autentica al usuario y le otorga acceso según su nivel de permisos.
- **Resultado esperado:** El usuario accede correctamente a su panel o interfaz principal de acuerdo con su rol asignado.

5.3 Escenario de Uso 3: Gestión de mascotas (Agregar, modificar y eliminar)

- **Usuario:** Trabajador / Colaborador.
- **Objetivo:** Mantener actualizado el catálogo de mascotas disponibles para adopción.
- **Contexto:** El trabajador ha iniciado sesión en el sistema desde su computadora con un nivel de permisos intermedio.
- **Secuencia general de interacción:**
 1. El trabajador selecciona el módulo de gestión de mascotas.
 2. El sistema muestra el listado actual de animales registrados.
 3. El trabajador elige una acción: registrar una nueva mascota, modificar los datos de una existente (como su estado de salud o disponibilidad) o dar de baja a una mascota.
 4. El trabajador completa o edita los campos requeridos y guarda los cambios.
 5. El sistema valida la información y actualiza de forma consistente el estado en todas las secciones.
- **Resultado esperado:** La información del catálogo de mascotas se actualiza de manera coherente y en tiempo real para los usuarios de la plataforma.

5.4 Escenario de Uso 4: Asignación de roles

- **Usuario:** Administrador.
- **Objetivo:** Otorgar o cambiar los privilegios de acceso a los nuevos trabajadores o usuarios del sistema.
- **Contexto:** El administrador inicia sesión con credenciales de alto nivel de permisos en una computadora.
- **Secuencia general de interacción:**
 1. El administrador accede al panel de control de usuarios.
 2. El administrador busca al usuario al cual desea modificarle el rol.
 3. El administrador selecciona el nuevo nivel de privilegios (por ejemplo, asignarlo como trabajador o colaborador).
 4. El administrador confirma la acción.

5. El sistema actualiza los permisos del usuario de manera segura.
- **Resultado esperado:** El usuario seleccionado adquiere el nuevo rol y sus correspondientes privilegios dentro del sistema de forma inmediata.

5.5 Escenario de Uso 5: Realización de una solicitud de adopción

- **Usuario:** Cliente.
- **Objetivo:** Enviar una solicitud formal para adoptar a una mascota de su interés.
- **Contexto:** El cliente ha iniciado sesión, visualiza el listado de mascotas disponibles y revisa sus detalles de salud y condiciones.
- **Secuencia general de interacción:**
 1. El cliente selecciona una mascota específica que se encuentre disponible.
 2. El cliente hace clic en la opción de solicitar adopción.
 3. El sistema despliega un formulario para recopilar los datos requeridos para el proceso.
 4. El cliente completa y envía el formulario de solicitud.
 5. El sistema registra la solicitud y la vincula al perfil del cliente y de la mascota de manera confidencial.
- **Resultado esperado:** La solicitud de adopción queda registrada en el sistema, permitiendo su posterior seguimiento por parte del cliente y de los colaboradores.

5.6 Escenario de Uso 6: Gestión de solicitud de adopción (Aceptar o rechazar)

- **Usuario:** Trabajador / Colaborador.
- **Objetivo:** Dar respuesta (aceptando o rechazando) a las solicitudes de adopción enviadas por los clientes.
- **Contexto:** El trabajador accede a su panel diario para revisar las interacciones pendientes de los usuarios.
- **Secuencia general de interacción:**
 1. El trabajador ingresa a la sección de gestión de solicitudes de adopción.
 2. El sistema muestra la lista de solicitudes enviadas junto con los datos de contacto y del adoptante.

3. El trabajador evalúa la solicitud y decide aceptarla o rechazarla.
 4. El trabajador registra su decisión en el sistema, enviando una retroalimentación al cliente.
 5. El sistema actualiza el estado de la solicitud y, de ser aceptada, modifica de manera consistente el estado de la mascota.
- **Resultado esperado:** La solicitud queda procesada, el cliente recibe la retroalimentación correspondiente y la consistencia de la información de la mascota se mantiene en el sistema.